

Lista de Revisão – Elementos de Integralização

Exercícios

1. Calcule:

$$\int_0^3 (2x^2 - 5x + 4) dx.$$

2. Avalie:

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx.$$

3. Calcule:

$$\int_0^\pi \sin x dx.$$

4. Resolva:

$$\int_0^1 xe^{-2x} dx.$$

5. Calcule:

$$\int_1^4 \frac{1}{x} dx.$$

6. Encontre o comprimento da curva

$$y = 2x^{3/2} - x, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

7. A curva é dada por:

$$x(t) = t, \quad y(t) = t^2, \quad 0 \leq t \leq 2.$$

Calcule o comprimento do arco.

8. Determine o comprimento da curva:

$$y = \cosh x, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

9. Encontre a área entre:

$$y = 4 - x^2$$

e o eixo x , no intervalo $[-1, 2]$.

10. Calcule a área entre as curvas:

$$y = e^x \quad \text{e} \quad y = x + 2.$$

11. Determine a área da região:

$$y = \sqrt{4 - x^2}, \quad -2 \leq x \leq 2.$$

12. Volume gerado por:

$$y = x^3, \quad 0 \leq x \leq 1$$

girado em torno do eixo x .

13. Volume por cascas cilíndricas:

$$y = 2x - x^2, \quad x \in [0, 2],$$

girado em torno do eixo y .

14. Volume gerado pela rotação da região sob:

$$y = \sqrt{x}, \quad 0 \leq x \leq 4,$$

em torno do eixo x .

15. A variável aleatória X tem densidade:

$$f(x) = \frac{1}{5}, \quad 0 \leq x \leq 5.$$

Calcule: (a) $P(1 \leq X \leq 3)$ (b) $E(X)$

16. A variável aleatória possui densidade:

$$f(x) = \frac{x}{8}, \quad 0 \leq x \leq 4.$$

(a) $P(X < 2)$ (b) $E(X)$

17. O tempo de operação tem densidade:

$$f(t) = kt^2e^{-t/2}, \quad t \geq 0.$$

(a) Determine k . (b) Calcule $P(t > 3)$.

18. (densidade normalizada)

$$f(h) = \frac{h}{18}, \quad 0 \leq h \leq 6.$$

(a) $P(2 \leq H \leq 5)$ (b) $\text{Var}(H)$

19. A taxa de crescimento é:

$$r(t) = 200e^{-0.1t}.$$

Calcule o crescimento total em 12 meses.

20. O trabalho realizado é:

$$W = \int_0^4 (3x^2 - x + 2) dx.$$

Calcule.